```
[root@localhost ~]# authselect current
authselect enable-feature with-faillock
sed -i -e 's/^# *deny *=.*/deny = 5/' -e 's/^# *unlock_time *=.*/unlock_time = 600/' -e 's/^# *fail_interval *=.*/fail_interval = 900/' -e 's/^# *audit$/audit/' /etc/security/faillock.conf
grep -Ev '^\s*(#|$)' /etc/security/faillock.conf
Aucune configuration n'a été détectée.
Aucune configuration n'a été détectée.
audit
deny = 5
fail_interval = 900
unlock_time = 600
[root@localhost ~]# cat /tmp/skel-bashrc.ajout >> /etc/skel/.bashrc
tail -3 /etc/skel/.bashrc
# socle Helios (pas de umask ici : ~/.bashrc est lu APRÈS /etc/profile.d et écraserait
# le umask par groupe de la Mission 2 ; le 027 de base vient de login.defs via pam_umask)
export EDITOR=vim HISTSIZE=5000 HISTTIMEFORMAT='%F %T '
[root@localhost ~]# groupadd -g 5000 transport
groupadd -g 5001 telemetry
groupadd -g 5002 helios-ops
useradd -u 5100 -g transport -G helios-ops -c "Julien Marty - chef equipe transport" -m julien
useradd -u 5101 -g transport -c "Nadia Belkacem - exploitante" -m nadia
useradd -u 5102 -g telemetry -G transport -c "Tarek Oualid - analyste telemetrie" -m tarek
useradd -u 5103 -g telemetry -c "Auditeur externe - mandat Q4" -m -e "$(date -d '+21 days' +%F)" -s /bin/bash audit-ext
for u in julien nadia tarek audit-ext; do
  echo "${u}:Helios-TP2-2026" | chpasswd
  chage -M 90 -m 1 -W 14 -I 7 "$u"
done
[root@localhost ~]# chage -l julien
getent passwd julien nadia tarek audit-ext
getent group transport telemetry helios-ops
gpasswd -A julien transport
su - julien -c 'gpasswd -a nadia transport ; id nadia'
chage -d "$(date -d yesterday +%F)" julien
Last password change                                    : nov. 03, 2026
Password expires                                        : févr. 01, 2027
Password inactive                                       : févr. 08, 2027
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 1
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 14
julien:x:5100:5000:Julien Marty - chef equipe transport:/home/julien:/bin/bash
nadia:x:5101:5000:Nadia Belkacem - exploitante:/home/nadia:/bin/bash
tarek:x:5102:5001:Tarek Oualid - analyste telemetrie:/home/tarek:/bin/bash
audit-ext:x:5103:5001:Auditeur externe - mandat Q4:/home/audit-ext:/bin/bash
transport:x:5000:tarek
telemetry:x:5001:
helios-ops:x:5002:julien
Adding user nadia to group transport
uid=5101(nadia) gid=5000(transport) groupes=5000(transport)
[root@localhost ~]#
```

1. Activation du verrouillage après 5 échecs, création des groupes et des comptes de test.

```
[root@localhost ~]# grep -E '^(PASS_MAX_DAYS|PASS_MIN_DAYS|PASS_WARN_AGE|UMASK)' /etc/login.defs
grep -c 'socle Helios' /etc/skel/.bashrc
cat /etc/security/pwquality.conf.d/50-helios.conf
chage -l julien
chage -l audit-ext
UMASK 027
PASS_MAX_DAYS 90
PASS_MIN_DAYS 1
PASS_WARN_AGE 14
1
minlen = 12
minclass = 3
maxrepeat = 3
dictcheck = 1
usercheck = 1
enforce_for_root
Last password change                                    : nov. 02, 2026
Password expires                                        : janv. 31, 2027
Password inactive                                       : févr. 07, 2027
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 1
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 14
Last password change                                    : nov. 03, 2026
Password expires                                        : févr. 01, 2027
Password inactive                                       : févr. 08, 2027
Account expires                                         : nov. 24, 2026
Minimum number of days between password change          : 1
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 14
```

2. Contrôle de la politique des mots de passe (durée, avertissement) et de l'umask.

```
[root@localhost ~]# getent passwd julien nadia tarek audit-ext
julien:x:5100:5000:Julien Marty - chef equipe transport:/home/julien:/bin/bash
nadia:x:5101:5000:Nadia Belkacem - exploitante:/home/nadia:/bin/bash
tarek:x:5102:5001:Tarek Oualid - analyste telemetrie:/home/tarek:/bin/bash
audit-ext:x:5103:5001:Auditeur externe - mandat Q4:/home/audit-ext:/bin/bash
[root@localhost ~]# faillock --user nadia --reset
su - tarek -c 'for i in $(seq 1 6); do echo mauvais | su - nadia -c id 2>/dev/null; done'
faillock --user nadia
faillock --user nadia --reset
nadia:
When                Type  Source                                           Valid
2026-11-03 10:50:23 SVC   su-l                                                V
2026-11-03 10:50:26 SVC   su-l                                                V
2026-11-03 10:50:29 SVC   su-l                                                V
2026-11-03 10:50:32 SVC   su-l                                                V
2026-11-03 10:50:35 SVC   su-l                                                V
[root@localhost ~]#
```

3. Simulation de 5 échecs de connexion pour nadia, puis déverrouillage du compte.

```
su - julien
nadia:
When                Type  Source                                           Valid
Dernière connexion : mardi  3 novembre 2026 à 10:22:18 CET sur pts/0
[julien@localhost ~]$ passwd
Changement de mot de passe pour l'utilisateur julien.
Mot de passe actuel :
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 12 caractères
passwd: Erreur de manipulation du jeton d'authentification
```

4. Refus d'un mot de passe de moins de 12 caractères.

```
[root@localhost ~]# install -d -m 0755 /srv/helios/projets
install -d -m 2770 -o julien -g transport /srv/helios/projets/transport
install -d -m 0770 -o julien -g transport /srv/helios/projets/temoin
install -d -m 1777 /srv/helios/depot
ls -ld /srv/helios/projets/transport /srv/helios/projets/temoin /srv/helios/depot
drwxrwxrwt. 2 root   root      6  3 nov.  10:57 /srv/helios/depot
drwxrwx---. 2 julien transport 6  3 nov.  10:57 /srv/helios/projets/temoin
drwxrws---. 2 julien transport 6  3 nov.  10:57 /srv/helios/projets/transport
```

5. Droits des dossiers du projet : transport, temoin et depot (sticky bit).

```
[root@localhost ~]# su - nadia -c 'umask ; touch /tmp/u1 ; mkdir /tmp/d1 ; ls -ld /tmp/u1 /tmp/d1'
su - nadia -c 'umask 002 ; touch /tmp/u2 ; mkdir /tmp/d2 ; ls -ld /tmp/u2 /tmp/d2'
su - nadia -c 'umask 077 ; touch /tmp/u3 ; ls -l /tmp/u3'
0027
drwxr-x---. 2 nadia transport 6  3 nov.  10:59 /tmp/d1
-rw-r-----. 1 nadia transport 0  3 nov.  10:59 /tmp/u1
drwxrwxr-x. 2 nadia transport 6  3 nov.  10:59 /tmp/d2
-rw-rw-r--. 1 nadia transport 0  3 nov.  10:59 /tmp/u2
-rw-------. 1 nadia transport 0  3 nov.  10:59 /tmp/u3
```

6. Vérification de l'umask : les fichiers et dossiers créés ont les droits attendus.

```
[root@localhost ~]# su - nadia -c 'touch /srv/helios/projets/transport/tournee-nadia.csv /srv/helios/projets/temoin/x; ls -l /srv/helios/projets/transport/ /srv/helios/projets/temoin/'
su - tarek -c 'touch /srv/helios/projets/transport/tournee-tarek.csv /srv/helios/projets/temoin/y; ls -l /srv/helios/projets/transport/tournee-tarek.csv /srv/helios/projets/temoin/y'
/srv/helios/projets/temoin/:
total 0
-rw-rw-r--. 1 nadia transport 0  3 nov.  11:01 x

/srv/helios/projets/transport/:
total 0
-rw-rw-r--. 1 nadia transport 0  3 nov.  11:01 partage.txt
-rw-rw-r--. 1 nadia transport 0  3 nov.  11:01 tournee-nadia.csv
-rw-rw-r--. 1 tarek telemetry 0  3 nov.  11:01 /srv/helios/projets/temoin/y
-rw-rw-r--. 1 tarek transport 0  3 nov.  11:01 /srv/helios/projets/transport/tournee-tarek.csv
```

7. Partage du dossier transport entre nadia et tarek, dossier témoin en accès restreint.

```
[root@localhost ~]# su - nadia -c 'echo n > /srv/helios/depot/fichier-nadia'
su - tarek -c 'rm -f /srv/helios/depot/fichier-nadia'; echo "rc attendu != 0 : $?"
rm: impossible de supprimer '/srv/helios/depot/fichier-nadia': Opération non permise
rc attendu != 0 : 1
[root@localhost ~]# ls -ld /srv/helios/depot
su - nadia -c 'rm -f /srv/helios/depot/fichier-nadia'; echo "rc attendu 0 : $?"
drwxrwxrwt. 2 root root 27  3 nov.  11:03 /srv/helios/depot
rc attendu 0 : 0
```

8. Sticky bit sur depot : tarek ne peut pas supprimer le fichier de nadia.

```
[root@localhost ~]# gcc --version
gcc -O2 -Wall -Wextra -o /usr/local/bin/helios-lastlog /root/helios-lastlog.c
chown root:telemetry /usr/local/bin/helios-lastlog
chmod 2755 /usr/local/bin/helios-lastlog
ls -l /usr/local/bin/helios-lastlog
gcc (GCC) 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-14)
Copyright © 2021 Free Software Foundation, Inc.
Ce logiciel est un logiciel libre; voir les sources pour les conditions de copie.  Il n'y a
AUCUNE GARANTIE, pas même pour la COMMERCIALISATION ni L'ADÉQUATION À UNE TÂCHE PARTICULIÈRE.

-rwxr-sr-x. 1 root telemetry 17504  3 nov.  12:31 /usr/local/bin/helios-lastlog
[root@localhost ~]# su - julien -c 'tail -n 3 /var/log/helios/app.log'; echo "rc attendu != 0 : $?"
su - julien -c '/usr/local/bin/helios-lastlog'; echo "rc attendu 0 : $?"
tail: impossible d'ouvrir '/var/log/helios/app.log' en lecture: Permission non accordée
rc attendu != 0 : 1
2026-11-03T11:11:36+01:00 INFO trame 21 ok
2026-11-03T11:11:36+01:00 INFO trame 22 ok
2026-11-03T11:11:36+01:00 INFO trame 23 ok
2026-11-03T11:11:36+01:00 INFO trame 24 ok
2026-11-03T11:11:36+01:00 INFO trame 25 ok
2026-11-03T11:11:36+01:00 INFO trame 26 ok
2026-11-03T11:11:36+01:00 INFO trame 27 ok
2026-11-03T11:11:36+01:00 INFO trame 28 ok
2026-11-03T11:11:36+01:00 INFO trame 29 ok
2026-11-03T11:11:36+01:00 INFO trame 30 ok
rc attendu 0 : 0
```

9. Programme helios-lastlog en setuid : julien lit le journal sans y avoir accès directement.

```
[root@localhost ~]# su - tarek -c 'echo x >> /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv'; echo "rc=$?"
-bash: ligne 1: /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv: Permission non accordée
rc=1
```

10. tarek ne peut pas écrire dans le fichier de tournée de julien.

```
[root@localhost projets]# rm -rf transport-copie transport-copie2
[root@localhost projets]# visudo -cf /tmp/90-helios-ops
/tmp/90-helios-ops : analyse réussie
[root@localhost projets]# install -m 0440 /tmp/90-helios-ops /etc/sudoers.d/90-helios-ops
install -d -m 0700 /var/log/sudo-io
visudo -c
/etc/sudoers : analyse réussie
/etc/sudoers.d/90-helios-ops : analyse réussie
```

11. Validation de la configuration sudo avec visudo avant installation.

```
[julien@localhost ~]$ sudo systemctl restart sshd

Nous espérons que vous avez reçu de votre administrateur système local
les consignes traditionnelles. Généralement, elles se concentrent sur ces trois éléments :

    #1) Respectez la vie privée des autres.
    #2) Réfléchissez avant d'utiliser le clavier.
    #3) De grands pouvoirs confèrent de grandes responsabilités.

Pour des raisons de sécurité, le mot de passe que vous tapez ne sera pas visible.

[sudo] Mot de passe de julien :
Désolé, l'utilisateur julien n'est pas autorisé à exécuter « /bin/systemctl restart sshd » en tant que root sur localhost.localdomain.
[julien@localhost ~]$
```

12. julien ne peut pas redémarrer sshd : sudo refuse la commande.

```
[root@localhost ~]# su - nadia
sudo vim /srv/helios/projets/transport/tournee-nadia.csv
Dernière connexion : mardi  3 novembre 2026 à 12:43:35 CET sur pts/1
[nadia@localhost ~]$
```

13. nadia ouvre le fichier de tournée avec sudo vim.